

Informatieverwerkende systemen

Sensoren en actuatoren, het IPO-model, de pictogrammen op een toestel, en de logische poorten.

1 Sensoren en actuatoren

Een **sensor meet** iets in de omgeving en zet die verandering om in een signaal voor het systeem. Een **actuator voert iets uit**: bewegen, licht geven, geluid maken.

sensoren	actuatoren
een lichtsensor	een lamp
een bewegingssensor	een luidspreker
een microfoon	een zoemer
een temperatuursensor	een motor

Een **microfoon** is dus een sensor en geen actuator: hij meet geluid. Een **luidspreker** maakt geluid en is wél een actuator.

Gaat een **straatlamp** vanzelf aan zodra het donker wordt, dan zit er een **lichtsensor** in. Gaat de deur van een winkel open zodra je ervoor komt staan, dan is dat een **bewegingssensor**. Die plaats je het best **boven de deur, gericht naar wie eraan komt**: dan ziet hij je aankomen en staat de deur al open als je er bent.

2 Het IPO-model



Een sensor meet, een actuator doet. Daartussen zit de verwerking.

Input, **P**rocess, **O**utput — in het Nederlands invoer, verwerking en uitvoer.

Een **druktoets** hoort bij de **invoer**, een **processor** bij de **verwerking**, en een **alarm dat afgaat** bij de **uitvoer**. Sensoren staan dus altijd vooraan, actuatoren achteraan.

3 Pictogrammen op een toestel

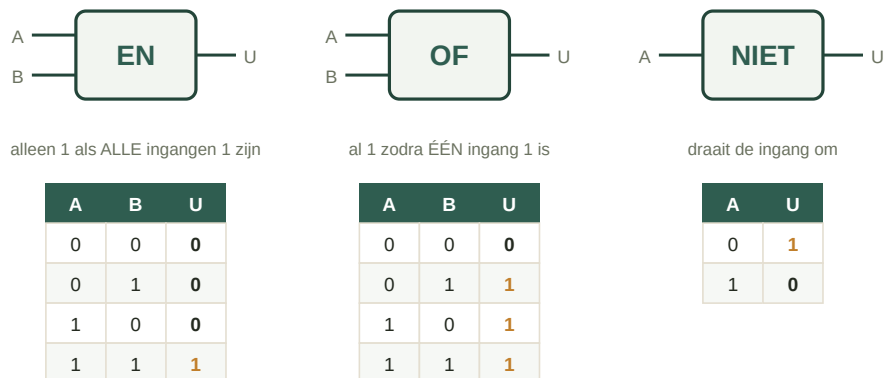
pictogram	wat het betekent
de batterijstatus	hoeveel stroom er nog in het toestel zit
wifi, bluetooth, USB	manieren om verbinding te maken
de wolk	je bestanden staan in de cloud, op een server, en niet alleen op je toestel
de leeftijdspictogrammen	vanaf welke leeftijd de inhoud geschikt is
geweld, angst, grof taalgebruik	ze zeggen welke inhoud er in een spel of een film zit

Het wolkje betekent dus *niet* dat het toestel bijna leeg is; daarvoor is er het batterijteken.

www staat voor **world wide web**.

4 Binair en de logische poorten

Een computer werkt met de **binaire code**: er bestaan maar **twee** waarden. Een **1** betekent **aan**, een **0** betekent **uit**.



1 is aan of waar, 0 is uit of niet waar. De kolom U is de uitgang.

De drie poorten die de fiche noemt, elk met haar **waarheidstabel**: een tabel met alle mogelijke ingangen en de uitgang erbij. Een poort met twee ingangen heeft er **vier** rijen. Een logische poort heeft altijd precies **één** uitgang.

In het Engels heet de EN-poort een **AND**-poort, de OF-poort een **OR**-poort en de NIET-poort een **NOT**-poort.

wat je wil	welke poort
een alarm dat afgaat als het donker is én er beweging is	een EN -poort
een bel die rinkelt als er op de voordeur óf op de achterdeur gedrukt wordt	een OF -poort
een lamp die brandt als het niet licht is	een NIET -poort achter de lichtsensor

Met een waarheidstabel kan je drie dingen: de uitgang bepalen bij gegeven ingangen, zien welke poort er gebruikt is, en alle mogelijke gevallen op een rij zetten.

De drie valkuilen. Een **EN**-poort met 1 en 0 geeft **0**, want niet alle ingangen zijn 1. Een **OF**-poort met 1 en 0 geeft **1**, want één ingang volstaat. En een OF-poort met twee nullen geeft **0**.

Onthoud dit

- Een sensor meet, een actuator doet. Een microfoon is een sensor, een luidspreker een actuator.
- IPO = input (invoer), process (verwerking), output (uitvoer). Druktoets in, processor verwerkt, alarm uit.
- Lichtsensor in een straatlamp, bewegingssensor bij een automatische deur.
- Binair: alleen 0 en 1. 1 is aan, 0 is uit.
- EN-poort: alleen 1 als álle ingangen 1 zijn. In het Engels AND.
- OF-poort: al 1 zodra één ingang 1 is. NIET-poort: draait het signaal om.
- Een waarheidstabel zet alle mogelijke ingangen met hun uitgang op een rij; twee ingangen = vier rijen.
- Een logische poort heeft altijd precies één uitgang.
- Wifi, bluetooth en USB gaan over verbinding; de batterijstatus over de lading; het wolkje over de cloud.